

数学の Lua $\text{\LaTeX}$ Notation

Taro J. Armstrong

2025 年 2 月 9 日

目次

1 はじめに

この文書は、Lua $\text{\LaTeX}$ 用に数学記法をまとめたリファレンスです。基本的な記法に加え、極限、集合、論理記号、絶対値・ノルム、内積・外積、微分・積分、行列演算、特殊関数、複素数、測度論、確率・統計、テンソル記法など幅広い記法の例を掲載しています。

2 基本的な数式

2.1 代数的表記

基本的な代数の式として、

$$a^2 + b^2 = c^2$$

のような表記ができます。

2.2 総和・総乗記法

総和と総乗の例：

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \prod_{i=1}^n i = 1 \cdot 2 \cdots n.$$

2.3 極限記法

極限の例：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

また、上限・下限の極限記法も：

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

3 変換・積分変換

変換や積分変換の例：

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2\pi i \xi t} dt, \quad \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

4 微分・積分

4.1 微分

通常の微分の記法：

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \quad \text{または} \quad \frac{dx}{dt}.$$

物理記法パッケージによる偏微分の例：

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad (\text{混合偏微分}).$$

また、外微分記号 d を用いた微分形式の表記も文脈により利用されます。

4.2 積分

積分の基本例：

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

4.3 線積分・面積分・体積分

線積分の例：

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

面積分・体積分の例：

$$\iint_S f(x, y, z) dS, \quad \iiint_V f(x, y, z) dV.$$

4.4 多重積分

二重積分や三重積分の例：

$$\iint_D f(x, y) dx dy, \quad \iiint_D f(x, y, z) dx dy dz.$$

4.5 測度論的積分

ルベーク積分など測度論に基づく積分の例：

$$\int_X f d\mu.$$

5 行列・ベクトル

5.1 行列の表記

行列の例：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

5.2 行列演算の拡張

固有値・固有ベクトルの記法：

$$Av = \lambda v, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

行列のトレースと逆行列：

$$\mathrm{tr}(A), \quad A^{-1}.$$

行列指数関数の例：

$$\exp(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}.$$

【追加】転置、行列式、特異値分解の記法：

$$A^{\top}, \quad \det(A), \quad A = U\Sigma V^*.$$

5.3 ベクトルの表記

ベクトルの例：

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}.$$

6 場合分け

関数の定義を場合分けする例：

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{if } x \geq 0, \\ -x^2, & \text{if } x < 0. \end{cases}$$

7 集合と論理記号

基本的な集合・論理記号の例：

$$\mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{C}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in \mathbb{R},$$

$$A \subseteq B, \quad A \cup B, \quad A \cap B.$$

区間や集合の内包記法：

$$[a, b], \quad \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}.$$

また、位相的な記法も併記できます：

$$\overline{A} \text{ (閉包)}, \quad \mathrm{int}(A) \text{ (内部)}, \quad \partial A \text{ (境界)}, \quad A \setminus B \text{ (差集合)}.$$

8 絶対値とノルム

絶対値やノルムの例：

$$|x|, \quad \|x\|, \quad \left| \frac{a}{b} \right|.$$

9 内積と外積

ベクトルの内積と外積の例：

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, \quad \mathbf{u} \times \mathbf{v}.$$

10 特殊関数

10.1 基本的な特殊関数

指数関数、対数、三角関数など：

$$\exp(x), \quad \log x, \quad \sin x, \quad \cos x, \quad \tan x.$$

10.2 拡張特殊関数

応用数学や理論物理で用いられる特殊関数の例：

$$J_\nu(x) \quad (\text{ベッセル関数}), \quad \Gamma(z) \quad (\text{ガンマ関数}), \quad \zeta(s) \quad (\text{リーマンゼータ関数}).$$

11 複素数の表記

複素数集合と複素数の例：

$$\mathbb{C}, \quad z = a + bi.$$

11.1 極形式と実部・虚部の記法

極形式での表記や実部・虚部の記法：

$$z = re^{i\theta}, \quad \operatorname{Re}(z), \quad \operatorname{Im}(z).$$

12 床関数・天井関数

床関数と天井関数の例：

$$\lfloor x \rfloor, \quad \lceil x \rceil.$$

13 写像記号

写像記号の例：

$$f : A \rightarrow B.$$

14 論理演算子

論理演算子の例：

$$\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow.$$

15 漸近記法

漸近記法の例：

$$O(n), \quad o(n).$$

16 合同式・モジュラー算術

合同式の例：

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

17 確率・統計

確率論・統計学に関する記法の例：

$$P(A), \quad \mathbb{E}[X], \quad \text{Var}(X), \quad \text{Cov}(X, Y).$$

確率分布の例：

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

17.1 拡張確率記法

条件付き確率や指示関数の記法：

$$P(A | B), \quad \mathbf{1}_A(x).$$

18 その他の記号と演算子

18.1 アインシュタインの縮約記法

添字を省略して和を表すアインシュタイン縮約記法の例：

$$a_i b^i \quad (\text{添字の反復は和を意味します}).$$

18.2 ベクトル解析

微分演算子としての発散と回転の例：

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad \text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}.$$

■【追加】 勾配やラプラシアン の 記法 :

$$\nabla f, \quad \Delta f = \nabla \cdot \nabla f.$$

19 テンソル記法

テンソル解析で用いられる記法の例 :

$$\delta_{ij} \quad (\text{Kronecker のデルタ}), \quad \varepsilon_{ijk} \quad (\text{Levi-Civita 記号}).$$

20 定理と証明

定理 20.1 (ピタゴラスの定理). 直角三角形において、斜辺の長さ c と他の 2 辺 a, b は以下の関係を満たす :

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Proof. 直角三角形の性質に基づき各辺の平方和が成立することを示す。詳細な証明は省略する。 $\square$

21 多行整列環境

複数行に渡る数式の整列例 :

$$a + b = c, \tag{1}$$

$$d - e = f. \tag{2}$$

22 抽象代数学と圏論

圏 $\mathcal{C}$ では、対象 $X, Y, Z, \dots$ と射 $f : X \rightarrow Y$ が定義され、関手 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ や自然変換 $\eta : F \Rightarrow G$ の記法が用いられます。

23 位相空間と関数解析

23.1 位相空間の記法

位相空間 (X, τ) において、開集合 $U \in \tau$ 、閉包 $\overline{A}$ 、内部 $\text{int}(A)$ 、境界 ∂A などの記法が利用されます。

23.2 関数解析の記法

Banach 空間や Hilbert 空間 H を用い、 L^p 空間のノルム記法 $\|f\|_{L^p}$ や弱収束 $\rightharpoonup$ 、強収束 $\rightarrow$ の記法が使われます。

24 複素解析の拡張

24.1 Laurent 級数と留数

複素関数 $f(z)$ は点 z_0 の周りで Laurent 展開可能であり、

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

また、留数は

$$\text{Res}(f, z_0) = a_{-1}$$

で表されます。

25 微分幾何学とテンソル解析の拡張

25.1 微分形式と楔積

微分形式 ω に対し、外微分 $d\omega$ や楔積 $\omega \wedge \eta$ の記法が利用されます。

25.2 接続と曲率

接続 ∇ や Christoffel 記号 Γ_{ij}^k 、リーマン曲率テンソル R_{ijk}^l など、微分幾何学で重要な記法が含まれます。

26 確率・統計の追加記法

26.1 確率分布

離散分布や連続分布の例として、

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

などの記法が用いられます。

26.2 統計的推定・検定

統計的解析において、p 値 p 、信頼区間 CI、検定統計量 t や χ^2 の記法が利用されます。

27 グラフ理論

グラフ $G = (V, E)$ に対して、頂点集合 V と辺集合 E の記法および隣接行列

$$A = (a_{ij})$$

の記法が用いられます。

28 漸近記法の拡充

アルゴリズム解析等で用いられる記法として、 Θ 記法や Ω 記法：

$$f(n) = \Theta(g(n)), \quad f(n) = \Omega(g(n))$$

が挙げられます。

29 集合論の拡充

冪集合や順序数、基数の記法：

$$\mathcal{P}(A) \quad (\text{冪集合}), \quad |A| \quad (\text{基数}),$$

また、順序数の例として ω, ω_1 などが利用されます。

30 組合せ論・離散数学の記法

30.1 二項係数と階乗

二項係数は以下のように表されます：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

また、階乗は $n!$ と表記され、離散数学における重要な概念です。

30.2 漸化式

例えば、フィボナッチ数列は次の漸化式で定義されます：

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0 = 0, \quad F_1 = 1.$$

31 高階微分の記法

関数 $f(x)$ の n 階微分は $f^{(n)}(x)$ と表記されます。例として、2 階微分は：

$$f''(x) = \frac{d^2 f}{dx^2}.$$

32 抽象代数学と圏論の補足記法

32.1 射の集合と自己同型群

圏 $\mathcal{C}$ における射の集合は $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ と表されます。また、対象 X の自己同型群は

$$\text{Aut}(X) = \{f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X) \mid f \text{ は同型}\}$$

と定義されます。

32.2 核と余核

線型写像 $T: V \rightarrow W$ に対し、核は

$$\ker T = \{v \in V \mid T(v) = 0\},$$

余核は

$$\operatorname{coker} T = W / \operatorname{im} T.$$

33 測度論と関数解析の補足記法

33.1 エッセンシャルサプレム

実関数 f に対して、エッセンシャルサプレムは

$$\operatorname{ess\,sup} f = \inf \{M \geq 0 \mid \mu(\{x \mid |f(x)| > M\}) = 0\}.$$

33.2 σ -加法族

集合 X 上の σ -加法族は、集合族 $\mathcal{F}$ が以下の性質を満たすときに定義されます:

1. $X \in \mathcal{F}$.
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$.
3. $A_n \in \mathcal{F} \ (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

34 数論の記法

34.1 Legendre 記号

素数 p に対して、Legendre 記号は

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{if } p \mid a, \\ 1 & \text{if } a \text{ は二次剰余,} \\ -1 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

と定義されます。

34.2 ヤコビ記号

合成数 n に対して、ヤコビ記号 $\left(\frac{a}{n}\right)$ も同様の方法で定義されます。

35 最適化・応用数学の記法

35.1 ラグランジアンとハミルトニアン

最適化問題では、制約付き最適化のためにラグランジアン $\mathcal{L}(x, \lambda)$ を導入し、

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda g(x),$$

と定義します。物理学では、ハミルトニアン $H(x, p, t)$ がエネルギー関数として用いられます。

35.2 ヘッセ行列

関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ の2階微分係数からなるヘッセ行列は

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

36 まとめ

このテンプレートは、基本的な数学記法に加え、抽象代数学、位相・関数解析、複素解析、微分幾何、確率・統計、グラフ理論、漸近記法、集合論、そして組合せ論・離散数学、高階微分、数論、最適化・応用数学の記法など、幅広い分野の記法を含んでいます。用途に合わせて、さらに記法を追加・拡張することが可能です。

37 筆者後書き

ChatGPT に作らせました。以下の文言が出るまで「足りない表記法はないか」と掘り下げて作ったものです。

全体的に非常に広範な記法が網羅され、ほぼ多くの分野に対応できる内容となっております。しかしながら、用途や分野に応じた拡張として、以下の点を検討する余地があると考えられます。

1. **圏論・代数幾何の補完**
2. **双対空間と随伴作用**
3. **微分方程式および分布論**
4. **確率論・測度論の厳密な表現**
5. **組合せ論・離散数学のさらなる記法**
6. **その他の高度な記法**